

4.3. Vector desplazamiento eléctrico $\vec{D}$

(4.2.3. tiene muchas cosas que se prestan a cuestiones de examen)



$$\begin{cases} -\vec{\nabla} \cdot \vec{P} = \rho_b \\ \vec{P} \cdot \hat{n} = \sigma_b \end{cases} \quad \left\{ \begin{array}{l} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \end{array} \right.$$

$$\rho = \rho_f + \rho_b$$

(recorder que son dens. de cargas reales pero cuyo moto está restringido)

densidad de carga libre. Se mide de macroscópicas

dens. de carga ligada. Se mide de microscópicas

$$\Rightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho_f}{\epsilon_0} + \frac{1}{\epsilon_0} (-\vec{\nabla} \cdot \vec{P}) \Rightarrow \vec{\nabla} \cdot (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \rho_f$$

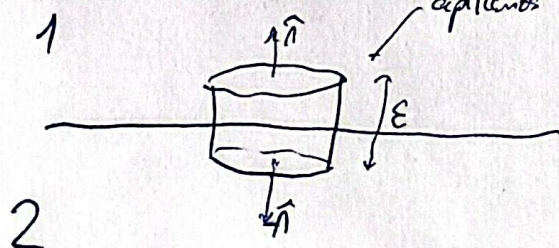
$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho_f \quad \text{Las líneas de } \vec{D} \text{ son las cargas libres.}$$

$\vec{D}$ → vector deplz. aunque sólo queda definido la parte escalar de $\vec{D}$, ~~no~~ no sabemos nada del rotacional, y hay que tener cuidado como puede influir éste)

Si $\vec{P}$ tiene partes vectoriales, tendríamos rot. de $\vec{D}$.

(lo puede probar (integrar & exte en dete. (teor.)).

Comportamiento de $\vec{D}$ cuando paso de un medio a otro.



$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{a} = \vec{D}_1 \cdot \vec{n} - \vec{D}_2 \cdot \vec{n} = q$$

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \Rightarrow (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) \cdot \vec{n} = \sigma_f$$

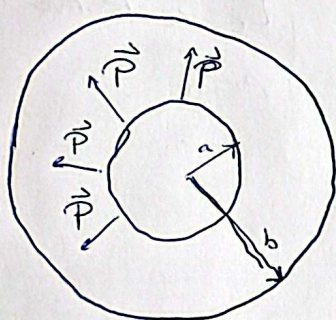
$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{a} \rightarrow \int \vec{\nabla} \cdot \vec{D} d\tau$$

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{l} = (D_{||})_1 - (D_{||})_2 = (P_{||})_1 - (P_{||})_2$$

línea 0

* Estudiaremos las fuentes vectoriales de $\vec{D}$ si tratamos de calcular el propio $\vec{D}$.
E 4.4. ¿Por qué no se puede calcular $\vec{E}$?

P. 4.15.



$$\vec{P}(\vec{r}) = \frac{k}{r} \hat{r}$$

$$i) - \underbrace{\vec{\nabla} \cdot \vec{P}}_{\rho_b}, \underbrace{\vec{P} \cdot \hat{n}}_{\sigma_b}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\tau'} \frac{\rho_b(\vec{r}') \vec{r}}{r^3} d\tau' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\sigma_b(\vec{r}') \vec{r}}{r^3} da'$$

$$ii) \vec{D}; \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{a} = 0$$

Supuestamente es porque no hay ρ_f ni σ_f . (no hay carga libre)

a) $\vec{D} = D_r \hat{r} = D_r(r) \hat{r} \rightarrow$ supuestamente tiene dirección $\hat{r}$ por la simetría del prob. (La Q de Gauss es de cargas libres)

$$\oint_{S_1} \vec{D} \cdot d\vec{a}' = \int_0^R \int_0^{2\pi} \int_0^\pi D_r(\hat{r} \cdot \hat{r}) r^2 \sin\theta d\theta d\phi dr = 4\pi R$$

(Pero, $\vec{E}$ debe ser en dirección $\hat{r}$, y como $\vec{P}$ dirección $\hat{r}$, entonces sí)

~~El problema es que no se puede calcular $\vec{E}$ directamente~~

que es $\oint_{S_2} \vec{D} \cdot d\vec{a} = D_r 4\pi r^2 = 0 \rightarrow$ y como hay simetría, la que es 0 es D_r .

Para la sup. 2, no hay $\vec{D}$ (aunque sí que hay $\vec{E}$)
 Como $\vec{D}=0 \Rightarrow \epsilon_0 \vec{E} = -\vec{P}$ $\rightarrow$ porque no hay cargas libres.
 Las fuentes de $\vec{D}$ son las libres,
 pero las de $\vec{E}$ son las libres
 y las ligadas

4.4. (spoilers)

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E}$$

$$\boxed{\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \underbrace{\epsilon_0 (1 + \chi_e)}_{\epsilon} \vec{E}} \quad \begin{array}{l} \text{Ec. constitutiva del} \\ \text{medio} \end{array}$$

Ver 4.4. y primeros probs.